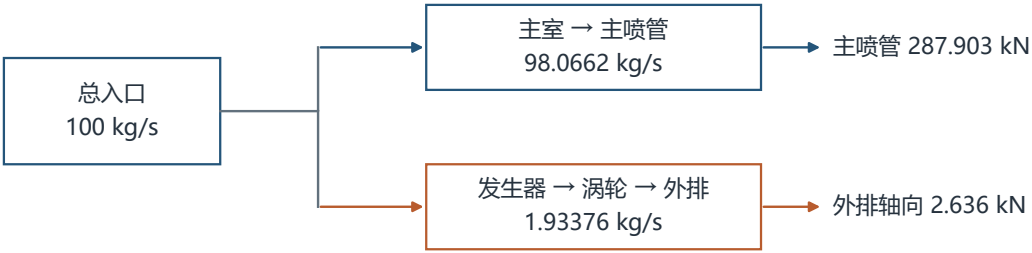
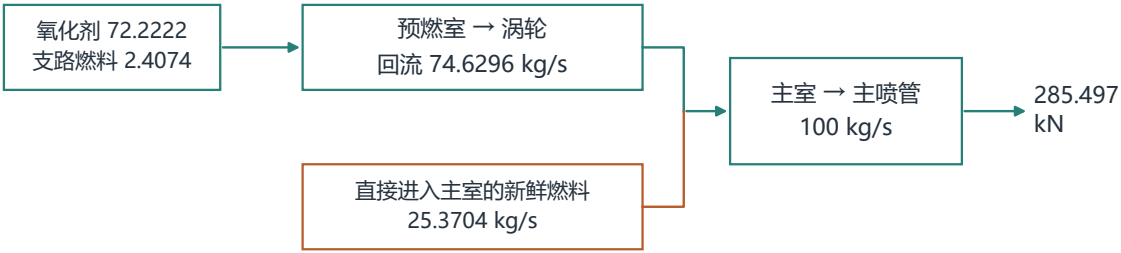
(a) 开式甲烷情景：外排支路离开整机



(b) 富氧补燃 RP-1 情景：涡轮排气返回主室



流量单位均为 kg/s，箭头宽度不编码流量。开式：98.0662+1.93376≈100；补燃：74.6296+25.3704=100。
回流是内部路径，不在总消耗上重复相加。两情景燃料、O/F 与泵压不同，图不作循环性能排名。